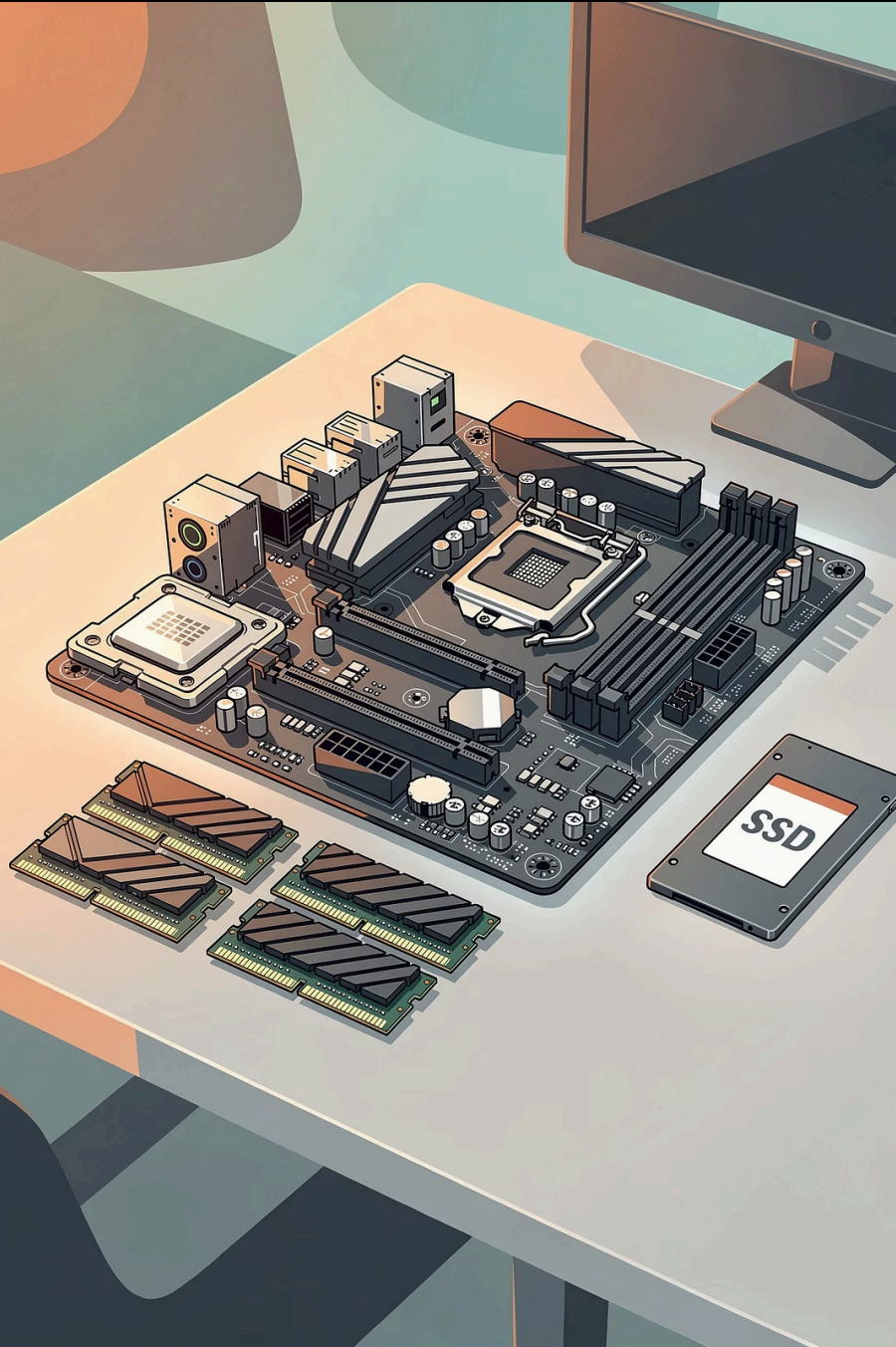




Computerhardware & Betriebssystem

Ein strukturierter Überblick über die wichtigsten Hardwarekomponenten, die Funktionsweise eines Computers und die grundlegende Bedienung von Windows.

GRUNDLAGEN

IT-KOMPETENZ

Ein Computer funktioniert wie ein Team

Jedes Bauteil hat eine bestimmte Aufgabe – erst zusammen wird daraus ein nutzbares System. Die vier Grundbereiche sind besonders wichtig:



Prozessor

Rechnen und Steuern



Arbeitsspeicher

Aktive Daten bereithalten



Laufwerke

Dauerhaft speichern



Peripherie

Ein- und Ausgabe

Der Prozessor (CPU) – das Gehirn des Computers

Der Prozessor verarbeitet Befehle, führt Berechnungen aus und steuert viele Abläufe. Er entscheidet nicht „selbst“, was sinnvoll ist, aber er **arbeitet Befehle extrem schnell und in der richtigen Reihenfolge ab**.

Kerne

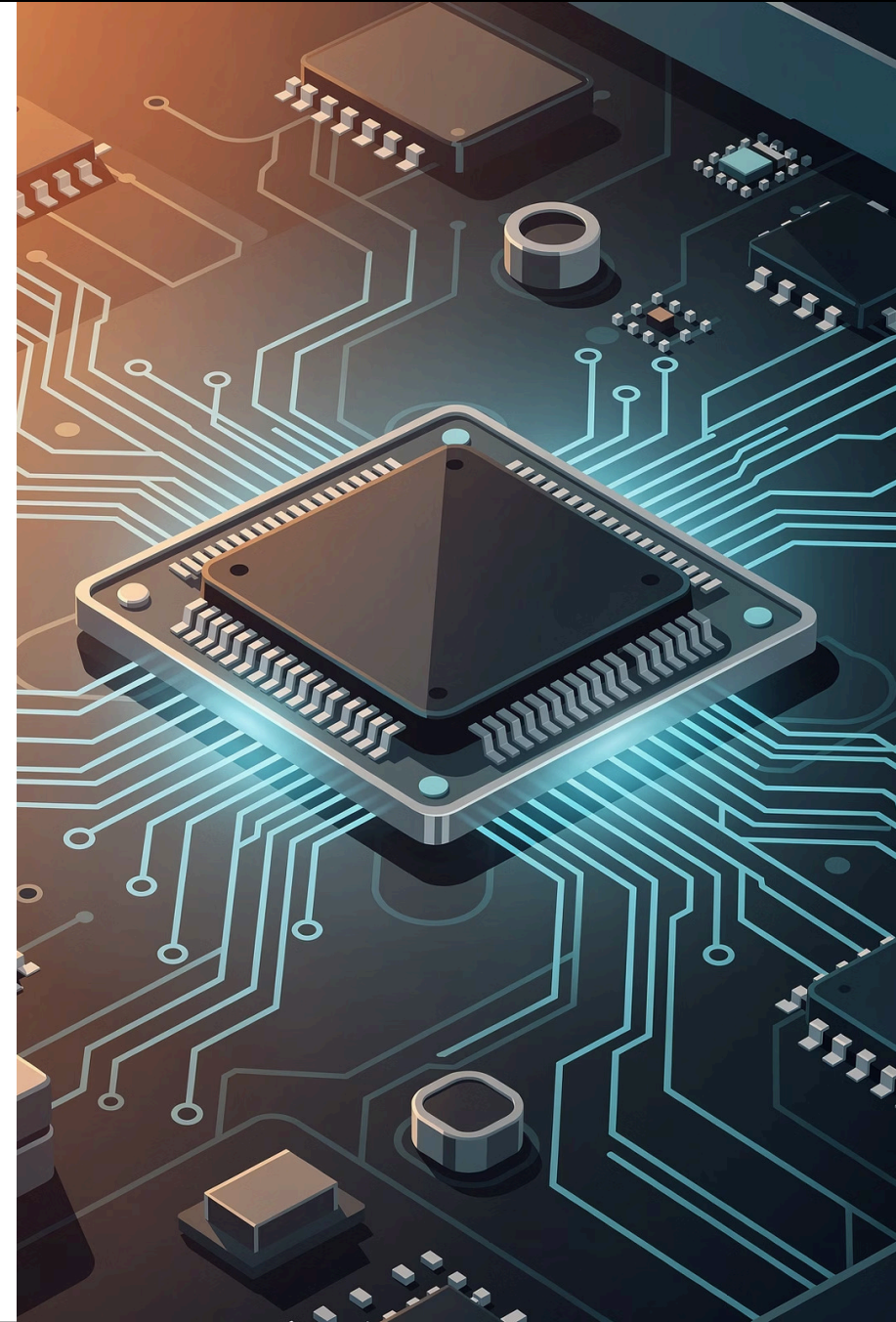
Mehr Kerne ermöglichen bessere Parallelverarbeitung mehrerer Aufgaben.

GHz

Taktfrequenz ist nur ein Teil der Leistung – auch Architektur und Cache zählen.

Vergleich

Der Prozessor ist wie ein **Koch in der Küche** – er braucht griffbereite Zutaten (RAM).



Der Arbeitsspeicher (RAM) – die Arbeitsfläche

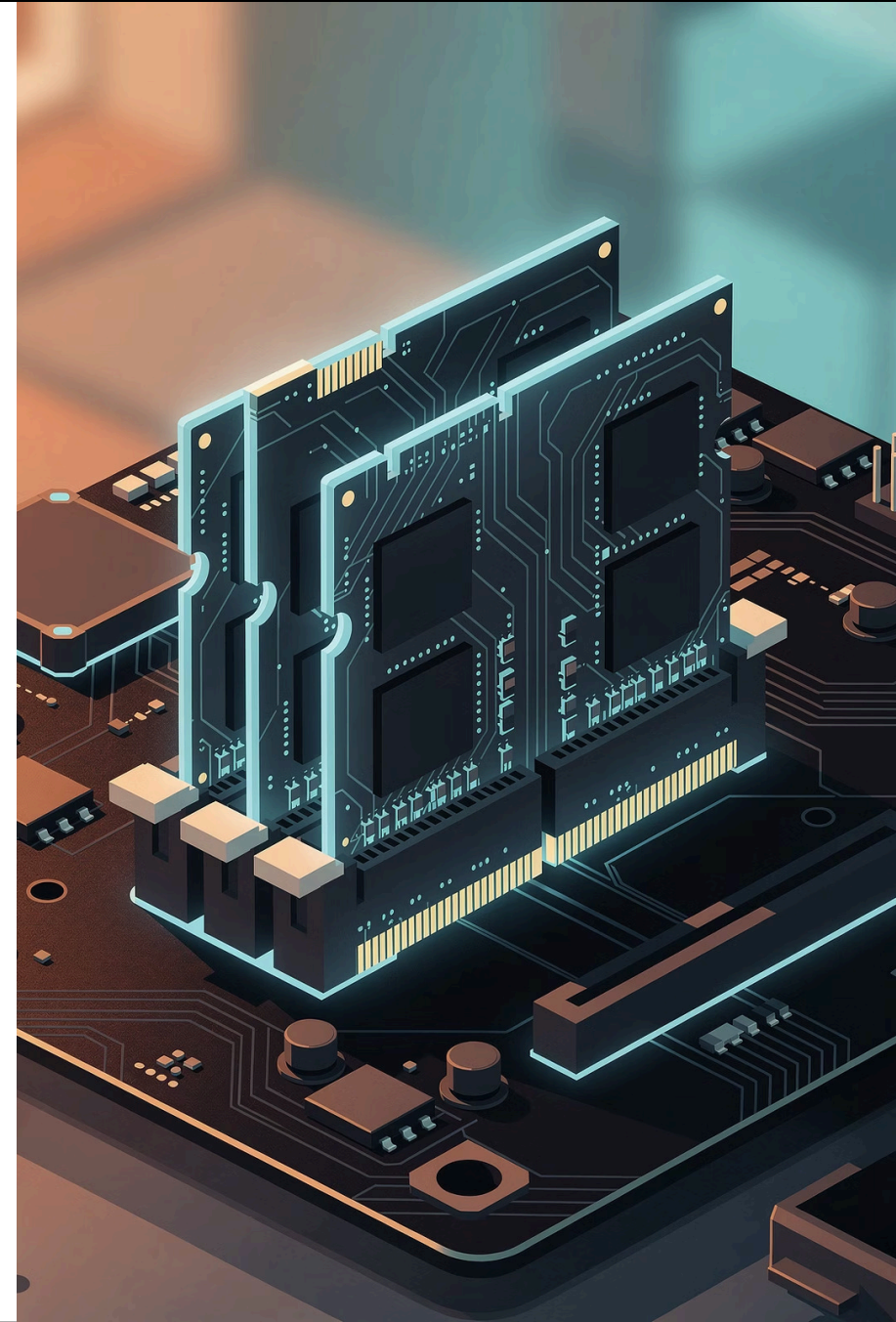
RAM ist der **kurzfristige Speicher** des Computers. Dort liegen gerade benötigte Daten und Programme, damit der Prozessor schnell darauf zugreifen kann. **RAM ist schnell, aber nicht dauerhaft** – beim Ausschalten geht der Inhalt verloren.

Warum RAM wichtig ist

Wenn Browser, Textprogramm, Musik und Videoanruf gleichzeitig offen sind, müssen all diese aktiven Daten schnell bereitliegen.

Das Schreibtisch-Bild

RAM ist wie die **Arbeitsfläche auf deinem Schreibtisch**. Ist er zu klein, musst du ständig Dinge wegräumen und wieder holen – alles wird langsamer.



Laufwerke – dauerhafter Speicher

Laufwerke speichern Daten **dauerhaft**: Betriebssystem, Programme, Dokumente, Bilder, Videos. Heute gibt es zwei wichtige Arten:

SSD – Solid-State-Drive

Speichert Daten elektronisch, keine beweglichen Teile. **Deutlich schneller**, leiser und robuster. Windows startet schneller, Programme öffnen sich flüssiger.

HDD – Festplattenlaufwerk

Speichert auf rotierenden Magnetscheiben. **Günstiger pro Gigabyte**, aber langsamer und mechanisch empfindlicher.

- 📌 Merkhilfe: Das Laufwerk ist wie ein **Aktenschrank** – alles bleibt erhalten, auch wenn du Feierabend machst. Der RAM ist nur die aktuelle Arbeitsfläche.



Die Peripherie – Verbindung zur Außenwelt

Peripheriegeräte ermöglichen die Ein- und Ausgabe von Daten. Ohne sie könnte der Rechner intern rechnen, aber du könntest kaum sinnvoll mit ihm arbeiten.



Eingabegeräte

Tastatur, Maus, Mikrofon, Webcam – du gibst Daten und Befehle in den Computer ein.



Ausgabegeräte

Monitor, Drucker, Lautsprecher, Kopfhörer – der Computer gibt Ergebnisse an dich zurück.



Speichergeräte

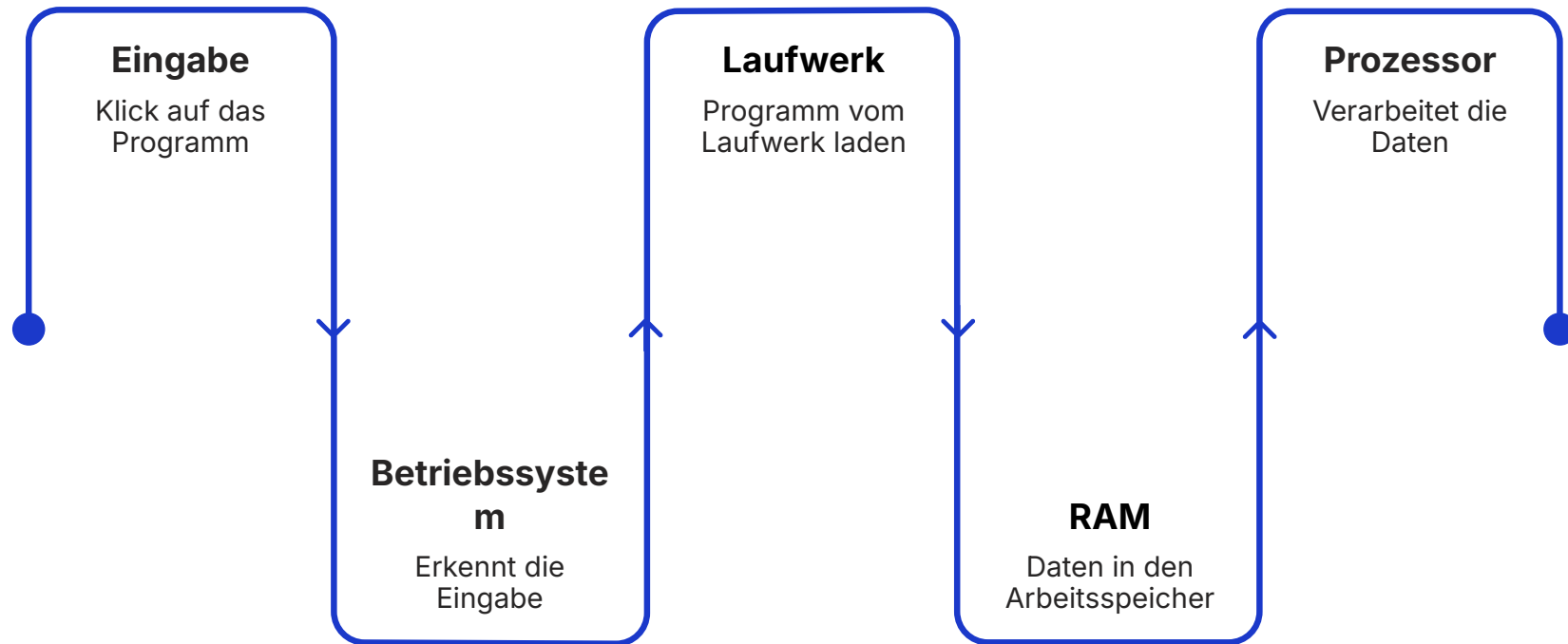
USB-Stick oder externe Festplatte – zusätzlicher Speicher, je nach Gerät auch dauerhaft.

Die Komponenten im Vergleich

Bestandteil	Hauptaufgabe	Speicherdauer	Einfaches Bild
Prozessor (CPU)	Rechnen und Steuern	Kein Speicher	Gehirn / Koch
Arbeitsspeicher (RAM)	Aktive Daten bereithalten	Nur mit Strom	Schreibtisch
Laufwerk (SSD/HDD)	Daten dauerhaft speichern	Auch ohne Strom	Aktenschrank
Peripherie	Ein- und Ausgabe	Unterschiedlich	Verbindung zur Außenwelt

Grundlegende Funktionsweise – Schritt für Schritt

Ein Computer arbeitet nicht durch eine einzige Komponente, sondern durch das **Zusammenspiel in einer Kette**. Hier der vereinfachte Ablauf am Beispiel „Programm öffnen“:



Das ist die Grundidee hinter fast allem, was am Computer passiert – von der Eingabe bis zur Ausgabe durchläuft jede Aktion diese Kette.

Was beim Einschalten passiert

01

Stromversorgung

Die Hardware wird mit Strom versorgt.

02

BIOS / UEFI

Grundlegende Firmware startet, prüft vorhandene Geräte und leitet den Bootvorgang ein.

03

Betriebssystem laden

Das Betriebssystem wird vom Laufwerk gelesen und in den Arbeitsspeicher gebracht.

04

Desktop erscheint

Erst dann erscheint die Anmeldeoberfläche oder der Desktop.





KAPITEL 2

Das Betriebssystem

Die Hardware allein wäre für die meisten Menschen schwer zu bedienen. Das **Betriebssystem** ist die grundlegende Software, die Hardware verwaltet, Programme startet und eine Bedienoberfläche bereitstellt – am Beispiel von **Windows**.

Was ein Betriebssystem macht

Das Betriebssystem ist der **Organisator und Vermittler** des Computers. Es macht aus vielen technischen Einzelteilen eine bedienbare Arbeitsumgebung.

→ **Hardware verwalten**

Es erkennt und steuert alle angeschlossenen Geräte.

→ **Programme starten**

Es lädt Anwendungen und sorgt dafür, dass mehrere gleichzeitig laufen können.

→ **Dateien verwalten**

Es organisiert Dateien und Ordner auf den Laufwerken.

→ **Oberfläche bereitstellen**

Es zeigt eine Oberfläche, mit der du arbeiten kannst – Desktop, Taskleiste, Startmenü.

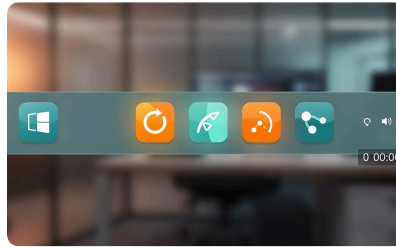
Desktop, Taskleiste & Startmenü

Diese drei Elemente sind das **Zentrum der Bedienung in Windows**. Wer sie versteht, findet sich im System bereits sehr gut zurecht.



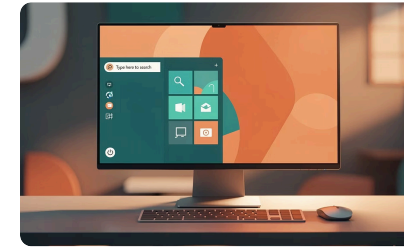
Desktop

Die große Fläche nach der Anmeldung. Enthält Hintergrund, Verknüpfungen, Ordner und den Papierkorb. Symbole sind oft nur **Verknüpfungen**, nicht das Programm selbst.



Taskleiste

Leiste am unteren Bildschirmrand. Enthält Startknopf, geöffnete Programme, Netzwerk, Lautstärke, Uhrzeit. Ermöglicht schnelles Wechseln zwischen Fenstern.



Startmenü

Der **zentrale Eingang** zu Windows. Öffnet sich über den Startknopf oder die Windows-Taste. Enthält Programme, Suche, Einstellungen und Ein/Aus-Optionen.

Fensterverwaltung – Grundlagen

Sobald du Programme öffnest, arbeitest du mit **Fenstern**. Drei Schaltflächen oben rechts steuern jedes Fenster:

Minimieren

Das Fenster verschwindet aus dem Sichtbereich, bleibt aber geöffnet und ist in der Taskleiste erreichbar.

Maximieren

Das Fenster füllt fast den gesamten Bildschirm aus.

Schließen

Das Fenster bzw. Programm wird beendet.

Zusätzlich kannst du Fenster **verschieben** (Titelleiste ziehen) und in der **Größe verändern** (Rand oder Ecke ziehen). Das aktive Fenster liegt immer im Vordergrund.

Zwischen Fenstern wechseln & Navigation

Zwischen Fenstern wechseln

- Klick auf Programmsymbol in der Taskleiste
- **Alt + Tab** zum schnellen Wechseln
- Direktes Anklicken eines sichtbaren Fensters

Grundlegende Mausaktionen

- **Einfachklick** – auswählen
- **Doppelklick** – öffnen
- **Rechtsklick** – Kontextmenü
- **Scrollen** – in Listen und Seiten
- **Ziehen & Ablegen** – verschieben

- ❏ Der **Datei-Explorer** ist das wichtigste Werkzeug zur Navigation durch Ordner, Laufwerke und Dateien. Wer etwas „auf dem Computer sucht“, landet sehr oft dort.

Warum Fensterverwaltung so wichtig ist

Viele Anfänger unterschätzen diesen Bereich – aber hier entsteht ein Großteil der Sicherheit im Umgang mit Computern. Wer versteht, was geöffnet ist, was nur minimiert wurde, was aktiv ist und wie man Programme gezielt schließt, fühlt sich am System nicht mehr „verloren“.

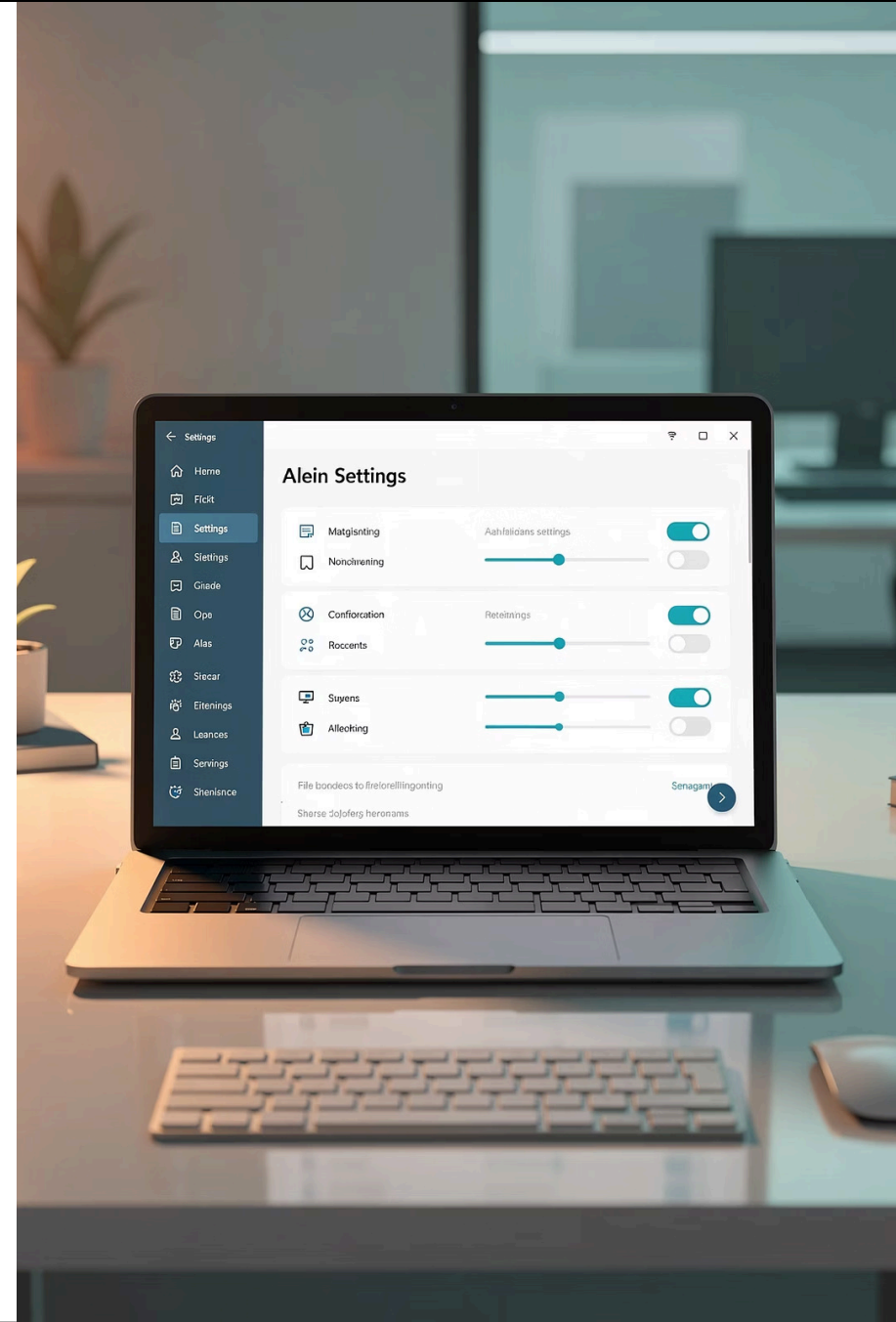
- ❑ Fensterverwaltung gehört zu den echten **Grundfähigkeiten** am Computer.



KAPITEL 3

Elementare Systemeinstellungen

Neben der normalen Bedienung solltest du einfache Grundeinstellungen anpassen können. Diese passen den Computer an **deine Sprache, deine Zeit und deinen Bildschirm** an. In Windows findest du viele davon in der App **Einstellungen**.



Uhrzeit, Sprache & Anzeigeeoptionen

Uhrzeit & Datum

Die richtige Uhrzeit beeinflusst Dateizeitstempel, Kalender, E-Mails und Sicherheitsfunktionen. Einstellbar: automatische Synchronisation, Zeitzone, Zeitformat.

Sprache & Tastatur

Anzeigesprache (Menüs und Systemtexte) und **Tastaturlayout** (welche Taste welches Zeichen erzeugt) sind getrennte Einstellungen – besonders wichtig bei gemeinsam genutzten Geräten.

Anzeigeeoptionen

Auflösung bestimmt die Bildschärfe. **Skalierung** vergrößert Texte und Symbole. Wenn alles zu klein wirkt, ist oft die Skalierung das Hauptproblem – nicht die Auflösung.

Anmelden, Abmelden, Herunterfahren, Neustarten

Diese Funktionen werden oft verwechselt – es lohnt sich, sie sauber zu unterscheiden:

Aktion	Was passiert?	Computer an?	Typischer Zweck
Anmelden	Benutzersitzung & Profil werden geladen	Ja	Mit eigenem Konto arbeiten
Abmelden	Sitzung endet, Computer bleibt an	Ja	Benutzerwechsel, sauberes Verlassen
Herunterfahren	System beendet sich, Gerät schaltet aus	Nein	Arbeit beenden, Energie sparen
Neustarten	System fährt herunter und startet neu	Kurz nein	Updates, Fehlerbehebung

Wo du diese Funktionen findest

Startmenü

- **Benutzersymbol** → An- oder Abmelden
- **Ein/Aus-Symbol** → Herunterfahren oder Neustarten

Weitere Wege

- Anmeldebildschirm
- Rechtsklick auf den Startknopf
- Tastenkombinationen

Warum das wichtig ist

Wer „Abmelden“ und „Fenster schließen“ verwechselt, riskiert Datenverlust. Wer „Herunterfahren“ und „Neustarten“ gleichsetzt, versteht nicht, warum Updates erst nach einem Neustart wirksam werden.

Diese scheinbar einfachen Funktionen gehören zu den echten **Fundamenten sicherer Computerbenutzung**.